《数学建模基础实践创新》

大作业

题目：基于状态空间搜索与 MILP 的单/多玩家沙漠生存博弈寻优

学生 1（学号　姓名）：25051025 曾建凯

学生 2（学号　姓名）：25050000 应子旭

学生 3（学号　姓名）：25000000 薛涵涵

题目：基于状态空间搜索与 MILP 的单/多玩家沙漠生存博弈寻优

摘要

请在此填写摘要内容。摘要建议包含研究目标、建模方法、主要结果和结论。

关键词：关键词 1；关键词 2；关键词 3

1 问题重述

1.1 问题背景与优化目标

本项目考察的是一个带有资源调度与路径规划性质的沙漠生存游戏。玩家需要凭借一张地图，从起点出发，利用初始资金购买特定数量的水和食物，途经不同的地形区域（如普通节点、矿山、村庄），最终在规定的截止日期或之前抵达终点。本题的优化目标是：在确保玩家成功存活并按时到达终点的前提下，通过合理规划行进路线与物资调度，使得游戏结束时**保留尽可能多的资金**。

1.2 核心规则与约束条件

玩家在游戏中的决策受到以下多重物理与规则约束：

- **负重与生存约束**：每天玩家拥有的水和食物质量之和不能超过负重上限。若未到达终点而水或食物已耗尽，视为游戏失败。
- **天气与环境影响**：每天的天气为“晴朗”、“高温”、“沙暴”三种状况之一。沙暴日玩家必须在原地停留。
- **节点交互系统**：第 0 天可在起点处用初始资金以基准价格购买水和食物，但不能多次购买；在村庄停留时可用剩余资金随时购买水和食物，每箱价格为基准价格的 2 倍；在矿山停留可通过挖矿获得资金，但到达矿山当天不能挖矿；到达终点后可退回剩余的水和食物，每箱退回价格为基准价格的一半。

- **消耗倍率**：玩家在原地停留一天消耗的资源数量为基础消耗量，行走一天消耗的资源数量为基础消耗量的 2 倍，挖矿消耗的资源数量为基础消耗量的 3 倍。

1.3 问题一的具体任务

问题一设定为**假设只有一名玩家**，且属于全局确定性环境（即**在整个游戏时段内每天天气状况事先全部已知**）。任务要求建立数学模型，给出一般情况下玩家的最优策略，并利用该模型求解附件中的“第一关”和“第二关”。

2 问题分析

2.1 问题一的分析

问题一要求在全局天气信息完全已知的情况下，为单名玩家制定使得最终保留资金最大化的行动策略。针对该问题，我们从以下四个维度展开分析：

2.1.1 问题特征分析

本问题是一个典型的**确定性多阶段离散状态转移问题**。在“第一关”与“第二关”的设定中，玩家在整个游戏周期（30 天）内面临的环境参数（每日天气序列、地图节点拓扑、基础物价等）完全已知且固定，不存在随机变量或概率博弈。因此，该问题本质上是在带权有向图的时间扩展网络上寻找满足约束条件的最优路径。

2.1.2 关键变量界定

为了精确描述玩家的状态转移，需要追踪的核心变量包括：

- **时空变量**：当前所处天数 t 以及玩家当天所在的地图节点 i。
- **决策变量**：玩家每日采取的具体动作（停留、行走或挖矿），以及在特定节点（起点或村庄）的物资购买量。
- **状态变量**：每日结算后的剩余资金量 M_t、水量 W_t 与食物量 F_t。

2.1.3 模型难点剖析

本题的核心难点在于**多重物理约束的强耦合性**与**非线性逻辑**的转化：

- **负重与消耗的博弈**：负重上限（1200 kg）严格限制了玩家的单次续航能力，而不同天气（晴朗、高温、沙暴）和不同动作（消耗倍率 1 倍至 3 倍不等）会导致资源消耗呈动态变化。玩家必须在“携带重物缓慢行进”与“轻装上阵依赖沿途高价补给”之间寻找平衡点。

- **非线性逻辑条件**：“沙暴日强制停留”、“仅能在村庄随时购买且价格翻倍”、“到达矿山首日不可挖矿”等游戏规则构成复杂条件约束。若直接采用传统公式表达，易导致模型非线性化并增加求解难度。

2.1.4 可行求解思路

鉴于时间跨度（30 天）与空间节点（关卡一 27 个，关卡二 64 个）的规模均在有限可控范围内，且全局信息确定，我们排除启发式算法，采用**混合整数线性规划（MILP）模型**进行全局精确求解。具体而言，引入 0-1 整数变量刻画玩家每日的位置与离散动作，并利用**大 M 法（Big-M Method）**将村庄购买等条件判断（If-Else 逻辑）转化为线性不等式约束。最后，以游戏终局资金与折现物资价值总和最大化为目标函数，建立全局规划模型，确保所得策略具有理论最优性。

2.2 问题二的分析

问题二在问题一的基础上引入了核心的环境随机性变量：玩家仅知晓当天的天气状况，而对未来的天气演变未知（仅掌握天气的先验概率分布）。这一条件的改变，使得原本的确定性路径规划问题发生了本质的跃迁。

- **决策范式的转变**：由于未来天气的随机性，玩家无法再像问题一那样在第 0 天就规划出一条固定不变的“绝对最优路线”。任何静态的路径在遭遇连续极端恶劣天气（如连续高温或沙暴）时，都极易导致物资耗尽而游戏失败。因此，本题的求解目标从“寻找一条最优路径”转变为“寻找一个最优策略（Optimal Policy）”——即在任意给定日期、任意位置、任意物资储备与当天天气状态下，指导玩家做出当前期望收益最大的动作选择。

- **模型的映射与降维**：这种带有随机状态转移与序贯决策特征的寻优过程，完美契合了**马尔可夫决策过程（Markov Decision Process, MDP）**的理论框架。为求解最大期望保留资金，我们需要构建高维状态张量，并利用动态规划中的逆向归纳法（Backward Induction），依据贝尔曼最优方程（Bellman Optimality Equation）从最后一天向第 0 天进行值迭代。此外，针对第四关村庄可随时购买任意数量物资的设定，若直接遍历购买数量将导致计算复杂度呈平方级爆炸，需利用状态价值的连续性与逆向传播机制进行降维优化。

2.3 问题三的分析

问题三将游戏场景从“单人对抗自然环境”升级为“多玩家零和/非零和博弈”。题干中引入了极其严苛的资源竞争惩罚机制：若多名玩家同日行走同路，资源消耗将飙升至基础消耗的 $2k$ 倍；同日同村购买，物价翻倍；同日同矿开采，基础收益平摊。这使得玩家的决策不仅受限于自然环境，更受到其他竞争者策略的强力制约。

- **第五关分析（完全信息静态博弈）**：第五关天气事先已知，且行动方案不可更改。由于去往矿山的必经之路存在极高的踩踏风险，该问题本质上演变为一个经典的**拥挤博弈（Congestion Game）**。传统的空间寻路算法在此失效，博弈的核心坍缩为“时间错峰调度”与“利益抢夺”。部分常规思路倾向于通过错峰出行避开惩罚，但经过深度的边际效益分析可知，避险所节约的物资成本可能远无法弥补出让核心矿区开采权所带来的高昂机会成本。因此，我们需要构建一个涵盖所有合理时间调度与绕路方案的巨型策略池，通过严密的逐日碰撞物理模拟器计算出多方的真实资金支付矩阵（Payoff Matrix），并利用单纯形法求解出玩家的**混合策略纳什均衡（Mixed Strategy Nash Equilibrium）**，以探究在该类“囚徒困境”下的最优解。

- **第六关分析（不完全信息动态博弈）**：第六关结合了问题二的环境随机性与问题三的竞争博弈性，且玩家仅能获取周边视野（局部状态），每天需要进行动态交互决策。这构成了极为复杂的**随机马尔可夫博弈（Stochastic Markov Games）**。由于未来的天气与敌方动向均不可测，玩家必须在每个决策日综合各天气发生的概率，计算次日的期望收益与拥挤惩罚期望。我们将通过每日滚动构建“期望支付矩阵（Expected Payoff Matrix）”，并结

合线性规划进行逐日纳什均衡求解，从而实现规避风险与利润最大化的动态平衡。

3 模型假设

鉴于题目中已经给出了较为详尽的物理约束与游戏规则，为了确保数学模型的严谨性与求解的可行性，我们对实际游戏过程中的部分隐性条件进行如下合理假设：

1. **假设玩家具有完全理性：**玩家在整个游戏过程中具有全局最优视野，始终以最终保留资金最大化为唯一目标进行决策，不存在操作失误或非理性的随意探索行为。

2. **假设物资交易行为瞬间完成：**玩家在起点或村庄购买水和食物时 [cite: 11, 13]，交易过程不额外消耗当天的行动时间。同时假设村庄的物资储备无限大，不受其他因素影响。

3. **假设资源在储存与携带过程中无额外非线性损耗：**水和食物除了按照每日天气和行动状态的设定被消耗外 [cite: 10]，不会因天气炎热、沙暴环境或存储时间过长而发生自然蒸发、变质或意外丢失。

4. **假设行动状态具有时间离散性与动作互斥性：**以“天”为最小不可分割的时间单位 [cite: 6]，玩家每天只能在“停留”、“行走”和“挖矿”中选择唯一一种作为当天的动作，不可将一天的时间拆分进行多种动作叠加。

4 符号说明

本文模型建立与求解过程中所使用的主要符号及其说明如表 1 所示。

表 1: 主要符号说明

符号	说明
	集合与索引参数
t	天数索引，$t \in \{0, 1, \ldots, T\}$，其中 T 为截止日期
i, j, v, m	地图节点索引
$N(i)$	节点 i 的相邻节点集合
$S_{mine}, S_{village}$	矿山节点集合与村庄节点集合
Ω	天气状态集合，例如 {晴朗, 高温, 沙暴}
$\mathcal{A}, \mathcal{A}(i)$	可行动作集合与节点 i 处的可行动作集合
	决策与状态变量
$x_{i,t}$	0-1 变量，若第 t 天结束时玩家位于节点 i 取 1，否则取 0
$stay_t, move_t, mine_t$	0-1 变量，分别表示第 t 天采取“停留”、“行走”或“挖矿”动作
$BuyW_t, BuyF_t$	整数变量，第 t 天在特定节点（起点或村庄）购买的水和食物箱数
W_0, F_0	第 0 天在起点初始购买的水和食物箱数
W_t, F_t, M_t	连续变量，第 t 天（结束或决策时）的水量、食物量和资金量
a_t	玩家在第 t 天选择采取的离散动作
i_t, ω_t	第 t 天玩家所在的节点以及当天的天气状态
S_t	包含位置、资源与天气的系统综合状态变量 $(i_t, W_t, F_t, \omega_t)$
$V_t(i, W, F, \omega)$	价值函数，表示在第 t 天特定状态下采取最优策略的最大期望最终收益
	常量与模型参数
p_W, p_F	水和食物的基准价格（元/箱）
C_W, C_F 或 $c_W^{(\omega)}, c_F^{(\omega)}$	特定天气状态 ω 下，水和食物的基础消耗量（箱）
$\Delta W_t, \Delta F_t$	第 t 天采取动作后水和食物的实际消耗量
I_{base}, I	在矿山挖矿的基础收益（元/天）
$\lambda(a_t)$	动作 a_t 对应的资源消耗倍率（1, 2, 或 3 倍）
$\mathbb{P}(\omega)$ 或 p_1, p_2	天气状态 ω 发生的先验概率
K	充分大的正常数（用于大 M 法将逻辑条件线性化）
$R(i, W, F, \omega, a)$	在特定状态下执行动作 a 获得的即时收益
$\mathbb{E}[\cdot]$	对未来随机天气的期望算子

5 模型的建立与求解

5.1 问题一模型建立

5.1.1 模型思路

将沙漠地图抽象为无向图

$$G = (V, E),$$

其中，$V = \{1, 2, \ldots, n\}$ 表示地图中的区域节点集合，E 表示节点之间的相邻关系。若节点 i 与节点 j 相邻，则玩家可以在一天内从 i 移动到 j；若不相邻，则不能直接到达。

在此基础上，以“天”为决策阶段，对玩家每天的位置、行动、资源与资金变化进行描述。由于天气序列已知，问题一可建模为一个混合整数线性规划模型，以到达终点时的总资金最大为目标，对路径选择、行动安排和资源配置进行联合优化。

5.1.2 变量定义

位置变量：

定义二元变量

$$x_{t,i} = \begin{cases} 1, & \text{若第}t\text{ 天结束时玩家位于节点}i, \\ 0, & \text{否则}, \end{cases} \qquad t = 0, 1, \ldots, T,\ i \in V.$$

行动变量：

定义

$$y_t^{\text{stay}}, \quad y_t^{\text{move}}, \quad y_t^{\text{mine}} \in \{0, 1\}, \qquad t = 1, 2, \ldots, T,$$

分别表示第 t 天是否选择停留、移动或挖矿。由于每天只能执行一种主要行动，因此三者满足互斥关系。

资源状态变量：

定义

$$W_t \geq 0, \qquad F_t \geq 0, \qquad M_t \geq 0,$$

分别表示第 t 天结束后玩家剩余的水量、食物量和资金。

购买变量：

定义

$$u_t^w \geq 0, \qquad u_t^f \geq 0,$$

分别表示第 t 天购买的水量和食物量。其中，第 0 天的购买为起点初始采购，其余天数若发生购买，则表示在村庄处的补给行为。

5.1.3 目标函数

题目规定，玩家到达终点后可将剩余的水和食物按基准价格的一半退回。因此，终点时的总资金应由剩余现金与剩余物资折现两部分组成。目标函数为

$$\max Z = M_T + \frac{c_w}{2} W_T + \frac{c_f}{2} F_T.$$

5.1.4 约束条件

初始状态约束：

第 0 天玩家位于起点，且只能在起点进行一次初始购买，有

$$x_{0,S} = 1,$$

$$x_{0,i} = 0, \qquad i \in V,\ i \neq S,$$

$$W_0 = u_0^w, \qquad F_0 = u_0^f,$$

$$M_0' = M_0 - c_w u_0^w - c_f u_0^f.$$

同时，初始购买后需满足负重约束：

$$g_w W_0 + g_f F_0 \leq B.$$

位置唯一性约束：

任意一天结束时，玩家只能位于一个节点：

$$\sum_{i \in V} x_{t,i} = 1, \qquad t = 0, 1, \ldots, T.$$

行动唯一性约束：

每天只能执行一种主要行动：

$$y_t^{\text{stay}} + y_t^{\text{move}} + y_t^{\text{mine}} = 1, \qquad t = 1, 2, \ldots, T.$$

位置移动约束：

若第 t 天选择移动，则玩家只能从前一天所在节点移动到相邻节点；若选择停留或挖矿，则当天结束时位置不变。故有

$$x_{t,j} \leq x_{t-1,j} + \sum_{i:(i,j)\in E} x_{t-1,i}, \qquad \forall j \in V,\ t = 1, 2, \ldots, T.$$

进一步地，可通过动作变量约束位置变化方式：

$$y_t^{\text{stay}} + y_t^{\text{mine}} = 1 \Longrightarrow x_{t,i} = x_{t-1,i}, \qquad \forall i \in V,$$

$$y_t^{\text{move}} = 1 \Longrightarrow x_{t,i} \neq x_{t-1,i} \text{ 且仅能移动至相邻节点.}$$

天气约束：

设第 t 天天气记为 ω_t。根据题意，若当天为沙暴，则玩家必须原地停留，不能移动。因此有

$$\omega_t = \text{沙暴} \Longrightarrow y_t^{\text{move}} = 0.$$

挖矿约束：

根据题目规则，只有在矿山停留时才可挖矿，且到达矿山当天不能挖矿。因此：

$$y_t^{\text{mine}} \leq \sum_{i\in V_m} x_{t-1,i}, \qquad t = 1, 2, \ldots, T,$$

即第 $t-1$ 天已经位于矿山时，第 t 天才允许挖矿。此外，挖矿意味着当天位置不变。

购买约束：

起点只能在第 0 天购买一次；对于 $t \geq 1$，只有当玩家位于村庄时才允许购买资源，因此可写为

$$u_t^w + u_t^f \leq L \sum_{i\in V_c} x_{t,i}, \qquad t = 1, 2, \ldots, T,$$

其中 L 为足够大的常数。该约束保证只有在村庄节点时购买量才可能为正。

资源动态平衡约束：

设第 t 天在当前天气下停留时水和食物的基础消耗量分别为 $d_{w,t}$ 和 $d_{f,t}$。根据题意：

- 停留消耗基础消耗量的 1 倍；
- 移动消耗基础消耗量的 2 倍；
- 挖矿消耗基础消耗量的 3 倍。

因此，第 t 天的实际消耗量分别为

$$C_t^w = d_{w,t}\big(y_t^{\text{stay}} + 2y_t^{\text{move}} + 3y_t^{\text{mine}}\big),$$

$$C_t^f = d_{f,t}\big(y_t^{\text{stay}} + 2y_t^{\text{move}} + 3y_t^{\text{mine}}\big).$$

相应的资源动态平衡方程为

$$W_t = W_{t-1} - C_t^w + u_t^w,$$

$$F_t = F_{t-1} - C_t^f + u_t^f, \qquad t = 1, 2, \ldots, T.$$

同时要求任意时刻资源非负：

$$W_t \geq 0, \qquad F_t \geq 0, \qquad t = 0, 1, \ldots, T.$$

资金平衡约束：

第 0 天在起点购买物资时按基准价格扣除资金；第 $t \geq 1$ 天若在村庄购买物资，则按基准价格的 2 倍支付；若第 t 天挖矿，则获得基础收益 R。因此资金动态方程为

$$M_t = M_{t-1} - 2c_w u_t^w - 2c_f u_t^f + R y_t^{\text{mine}}, \qquad t = 1, 2, \ldots, T.$$

同时要求任意时刻剩余资金非负：

$$M_t \geq 0, \qquad t = 0, 1, \ldots, T.$$

负重约束：

任意一天结束后，玩家携带的水和食物总质量不得超过负重上限：

$$g_w W_t + g_f F_t \le B, \qquad t = 0, 1, \ldots, T.$$

终点约束：

玩家必须在截止日期内到达终点，因此要求在最终时刻满足

$$x_{T,D} = 1.$$

若进一步考虑“到达即结束”的情形，则可在程序求解中加入终点吸收状态，使玩家一旦到达终点后不再继续消耗资源。

5.1.5 问题一的优化模型

综上，问题一可归结为如下混合整数线性规划模型：

$$\max Z = M_T + \frac{c_w}{2} W_T + \frac{c_f}{2} F_T$$

$$\text{s.t.}$$

$$x_{0,S} = 1, \qquad x_{0,i} = 0 \ (i \ne S),$$

$$\sum_{i \in V} x_{t,i} = 1, \qquad t = 0, 1, \ldots, T,$$

$$y_t^{\text{stay}} + y_t^{\text{move}} + y_t^{\text{mine}} = 1, \qquad t = 1, 2, \ldots, T,$$

$$x_{t,j} \le x_{t-1,j} + \sum_{i:(i,j) \in E} x_{t-1,i}, \qquad \forall j \in V,$$

$$\omega_t = \text{沙暴} \Longrightarrow y_t^{\text{move}} = 0,$$

$$y_t^{\text{mine}} \le \sum_{i \in V_m} x_{t-1,i},$$

$$u_t^w + u_t^f \le L \sum_{i \in V_c} x_{t,i},$$

$$W_t = W_{t-1} - d_{w,t}\big(y_t^{\text{stay}} + 2y_t^{\text{move}} + 3y_t^{\text{mine}}\big) + u_t^w,$$

$$F_t = F_{t-1} - d_{f,t}\big(y_t^{\text{stay}} + 2y_t^{\text{move}} + 3y_t^{\text{mine}}\big) + u_t^f,$$

$$M_t = M_{t-1} - 2c_w u_t^w - 2c_f u_t^f + R y_t^{\text{mine}},$$

$$g_w W_t + g_f F_t \le B,$$

$$W_t \ge 0, \qquad F_t \ge 0, \qquad M_t \ge 0,$$

$$x_{T,D} = 1,$$

$$x_{t,i} \in \{0,1\}, \quad y_t^{\text{stay}}, y_t^{\text{move}}, y_t^{\text{mine}} \in \{0,1\},$$

$$u_t^w, u_t^f \in \mathbb{Z}_{\ge 0}.$$

5.1.6 求解思路

由于问题一中的天气序列、地图结构及资源参数均已知，故上述模型是一个确定性优化模型。求解时，先根据附件地图建立邻接关系，再构造位置变量、行动变量、购买变量以及资源和资金状态变量，随后将目标函数与各类约束输入整数规划求解器进行求解。最终即可得到最优路径、每天的行动方案以及对应的物资购买策略。从模型结构上看，该模型同时考虑了路径选择、资源配置与收益计算，能够统一描述玩家在已知天气条件下的最优穿越过程，因此适合作为问题一的一般模型。

5.2 问题一模型求解结果

利用 Python 中的 PuLP 库调用底层运筹学求解器，对上述混合整数线性规划（MILP）模型进行求解。根据模型输出结果，可得出两关在已知全局天气条件下的理论最优策略及对应的最大剩余资金。

第一关求解结果：在第一关的设定下，求解器寻找到的理论最优策略可保留最高资金为 **10470 元**。最优路径策略为：玩家在第 0 天于起点购买 **172 箱水**和 **333 箱食物**，随后经 **25→24→23→21→9→15→14→12** 到达 12 号矿山，并在矿山进行 **6 日挖矿**以积累资金；期间在第 8 天于 15 号村庄补充 **163 箱水**。此后玩家于第 21 天再次到达 15 号村庄，补充 **36 箱水**和 **16 箱食物**，最终于**第 24 天**安全抵达 **27 号终点**，最终资金为 **10470 元**。

5.3 问题二：仅知道当天天气下的最优策略模型

对于问题二，玩家在第 t 天开始时仅知道当天的天气状况，而无法预先获知未来完整天气序列，因此该问题不再属于全局确定的静态规划问题，而应视为带有随机扰动的多阶段动态决策问题。为此，本文将其建模为有限时域马尔可夫决策过程，并以终点处的期望剩余资金最大化为目标，建立如下动态优化模型。

1. 状态变量与决策变量

设第 t 天系统状态为

$$S_t = (L_t, W_t, F_t, M_t, T_t),$$

其中：

- L_t 表示第 t 天结束时玩家所在区域；
- W_t 表示第 t 天结束时剩余水量（箱）；
- F_t 表示第 t 天结束时剩余食物量（箱）；
- M_t 表示第 t 天结束时剩余资金（元）；
- T_t 表示第 t 天观测到的天气状态。

设天气状态空间为

$$\Theta = \{1, 2, 3\},$$

其中

$$T_t = \begin{cases} 1, & \text{晴朗}, \\ 2, & \text{高温}, \\ 3, & \text{沙暴}. \end{cases}$$

设第 t 天的决策变量为

$$D_t \in \mathcal{A}(S_t),$$

其中

$$\mathcal{A}(S_t) = \{1, 2, 3\},$$

并规定

$$D_t = \begin{cases} 1, & \text{停留}, \\ 2, & \text{行走}, \\ 3, & \text{挖矿}. \end{cases}$$

此外，若玩家在村庄购买资源，则记第 t 天购买的水和食物数量分别为

$$U_t, \quad V_t.$$

2. 天气转移与消耗函数

由于玩家只能观察当天天气，因此未来天气视为随机变量。设天气满足马尔可夫性，则有

$$\Pr(T_{t+1} \mid T_t, T_{t-1}, \ldots, T_1) = \Pr(T_{t+1} \mid T_t).$$

记天气转移概率为

$$p_{ij} = \Pr(T_{t+1} = j \mid T_t = i), \qquad i, j \in \Theta.$$

设晴朗、高温、沙暴三种天气下单位基础耗水量分别为 X_W^1, X_W^2, X_W^3，单位基础耗食量分别为 X_F^1, X_F^2, X_F^3，则有

$$X_W(T_t) = X_W^{T_t}, \qquad X_F(T_t) = X_F^{T_t}.$$

由题意可知，不同行为对应不同消耗倍率，定义倍率函数

$$\beta(D_t) = \begin{cases} 1, & D_t = 1, \\ 2, & D_t = 2, \\ 3, & D_t = 3. \end{cases}$$

因此，第 t 天的实际耗水量与耗食量分别为

$$C_t^W = \beta(D_t)\, X_W(T_t), \qquad C_t^F = \beta(D_t)\, X_F(T_t).$$

3. 状态转移方程

若第 t 天在村庄进行了补给，则下一时刻资源状态满足

$$W_{t+1} = W_t + U_t - C_t^W,$$

$$F_{t+1} = F_t + V_t - C_t^F.$$

设水和食物的基准价格分别为 G_W, G_F，村庄购买价格为基准价格的 2 倍；若第 t 天挖矿，则获得基础收益 R。定义挖矿指示函数

$$I(D_t) = \begin{cases} 1, & D_t = 3, \\ 0, & D_t \neq 3. \end{cases}$$

则资金状态转移满足

$$M_{t+1} = M_t + I(D_t)R - 2G_W U_t - 2G_F V_t.$$

位置状态转移满足

$$L_{t+1} = \begin{cases} L_t, & D_t = 1, \\ L_t, & D_t = 3, \\ j, \quad j \in \mathcal{N}(L_t), & D_t = 2, \end{cases}$$

其中 $\mathcal{N}(L_t)$ 表示节点 L_t 的相邻区域集合。

因此，可将系统状态转移记为

$$S_{t+1} = f(S_t, D_t, T_{t+1}).$$

4. 单阶段收益与终端收益

第 t 天的单阶段收益主要由挖矿收益与村庄补给成本构成，因此定义单阶段收益函数为

$$R_t(S_t, D_t) = I(D_t)R - 2G_W U_t - 2G_F V_t.$$

当玩家到达终点时，剩余水和食物可以按基准价格的一半折价回收，因此终

端收益定义为

$$H_T = M_T + \frac{1}{2}G_W W_T + \frac{1}{2}G_F F_T.$$

于是，问题二的优化目标为

$$\max\ \mathbb{E}(H_T).$$

5. 价值函数与贝尔曼方程

记价值函数 $V_t(S_t)$ 为：从第 t 天开始，当系统处于状态 S_t 时，在最优策略下所能获得的最大期望终端收益，则终端条件为

$$V_T(S_T) = M_T + \frac{1}{2}G_W W_T + \frac{1}{2}G_F F_T.$$

对于任意 $t = 1, 2, \ldots, T-1$，有如下贝尔曼递推方程：

$$V_t(S_t) = \max_{D_t \in \mathcal{A}(S_t)} \left\{ R_t(S_t, D_t) + \sum_{j \in \Theta} \Pr(T_{t+1} = j \mid T_t)\, V_{t+1}(S_{t+1}) \right\}.$$

其中，

$$S_{t+1} = f(S_t, D_t, T_{t+1}).$$

因此，初始状态下的最大期望收益可表示为

$$\mathbb{E}(H_T) = \sum_{S_1 \in \mathcal{S}} \Pr(S_1) V_1(S_1).$$

6. 约束条件

根据游戏规则，有如下约束条件：

（1）负重约束

$$3W_t + 2F_t \le H_{\max}, \qquad \forall t.$$

（2）非负约束

$$W_t \ge 0, \qquad F_t \ge 0, \qquad M_t \ge 0, \qquad \forall t.$$

（3）沙暴停留约束

$$T_t = 3 \Rightarrow D_t \neq 2.$$

（4）挖矿位置约束

$$D_t = 3 \Rightarrow L_t \in \mathcal{M},$$

其中 $\mathcal{M}$ 为矿山节点集合。

（5）到达矿山当天不能挖矿

$$D_t = 3 \Rightarrow L_{t-1} = L_t.$$

（6）购买位置约束

$$U_t > 0 \text{ or } V_t > 0 \Rightarrow L_t \in \mathcal{V},$$

其中 $\mathcal{V}$ 为村庄节点集合。

（7）路径可达约束

$$L_{t+1} \in \mathcal{N}(L_t) \cup \{L_t\}.$$

（8）起终点约束

$$L_0 = L_{\text{start}}, \qquad L_T = L_{\text{end}}.$$

（9）时间约束

$$t \leq T_{\max}.$$

7. 问题二的统一符号模型表示

综上，问题二可统一表示为如下有限时域随机动态规划模型：

$$\max \ \mathbb{E}(H_T)$$

$$
\text{s.t.}\quad \begin{cases}
V_t(S_t) = \max\limits_{D_t \in \mathcal{A}(S_t)} \left\{ R_t(S_t, D_t) + \sum\limits_{j \in \Theta} \Pr(T_{t+1} = j \mid T_t) V_{t+1}(S_{t+1}) \right\}, \\
V_T(S_T) = M_T + \dfrac{1}{2} G_W W_T + \dfrac{1}{2} G_F F_T, \\
S_t = (L_t, W_t, F_t, M_t, T_t), \\
S_{t+1} = f(S_t, D_t, T_{t+1}), \\
C_t^W = \beta(D_t) X_W(T_t), \\
C_t^F = \beta(D_t) X_F(T_t), \\
W_{t+1} = W_t + U_t - C_t^W, \\
F_{t+1} = F_t + V_t - C_t^F, \\
M_{t+1} = M_t + I(D_t) R - 2G_W U_t - 2G_F V_t, \\
3W_t + 2F_t \le H_{\max}, \\
W_t,\ F_t,\ M_t \ge 0, \\
L_{t+1} \in \mathcal{N}(L_t) \cup \{L_t\}, \\
T_t \in \Theta = \{1, 2, 3\}, \\
D_t \in \{1, 2, 3\}, \\
T_t = 3 \Rightarrow D_t \ne 2, \\
D_t = 3 \Rightarrow L_t \in \mathcal{M},\ L_{t-1} = L_t, \\
U_t > 0 \text{ or } V_t > 0 \Rightarrow L_t \in \mathcal{V}, \\
L_0 = L_{\text{start}}, \quad L_T = L_{\text{end}}, \\
t \le T_{\max}.
\end{cases}
$$

由此，问题二不再是预先确定一条固定路径的静态优化问题，而是一个“状态—决策—随机天气—状态更新”的闭环动态优化问题。玩家需要依据当天实际天气、当前位置及剩余资源，实时选择最优动作，从而使终点处的期望剩余资金达到最大。

5.3.1 模型求解结果与策略解释

基于上述模型，我们采用逆向动态规划方法逐日计算价值函数张量。最终可得到以下两类结果：

第三关求解结果分析：在第三关的设定下，由于天气状态不再是全局确定已知，而是依据先验概率随机出现，因此我们采用有限时域马尔可夫决策过程与逆向动态规划方法进行求解。计算结果表明，在该随机环境下，玩家的最大期望最终保留资金为 **12730 元**。最优策略表现出明显的“前期推进—中途补给—矿山集中获利—末期冲刺终点”的阶段性特征：玩家在第 0 天于起点购买 130 箱水和 405 箱食物，并充分利用初始负重上限，为后续长距离推进奠定资源基础；随后沿 2→10→19→20→28→37→38→39 的路径前进，在前期通过适当停留平衡天气变化带来的资源消耗压力，并于第 10 天在 39 号村庄补充 211 箱水，以保障后续进入矿山区域的续航能力。此后玩家经 47→55 到达 55 号矿山，在第 14 天至第 18 天连续挖矿 5 天获取第一阶段收益；随后于第 19 天前往 62 号村庄补充 174 箱水和 86 箱食物，再于第 20 天返回 55 号矿山，于第 21 天至第 28 天继续挖矿 8 天，从而在满足终点时限约束的前提下尽可能延长高收益作业时间。最终玩家于第 29 天经 63 号节点前进，并于第 30 天安全抵达 64 号终点，且水与食物恰好耗尽，最终资金达到 **12730 元**。这一结果说明，在随机天气背景下，最优策略并非简单追求最短路径，而是在资源消耗、补给时机、挖矿收益与终点可达性之间实现了全局最优平衡。

与问题一相比，问题二不再输出一条唯一的静态最优路径，而是输出一个**面向随机天气变化的动态反馈策略**。该策略并不依赖对未来天气的准确预知，而是根据当天已知天气信息实时调整行动，因此更符合不确定环境下的实际决策逻辑。模型结果表明，该方法能够在天气随机扰动下兼顾生存性、可达性与盈利性，为玩家提供具有期望最优意义的全过程决策依据。

5.4 问题三：多玩家条件下的博弈决策模型

针对问题三，游戏由单玩家扩展为多玩家同时参与。此时，每个玩家的收益不仅取决于自身的路径规划、资源配置与天气演化，还会受到其他玩家行为的显著影响。由于多人在同一路径移动、同一矿山挖矿或同一村庄购买资源时，都会引发额外消耗、收益平分或价格上涨等拥挤效应，因此该问题本质上是一个多阶段动态博弈问题。

为统一描述问题三两种设定，本文将第 k 个玩家在第 t 天的状态表示为

$$S_t^{(k)} = (L_t^{(k)}, W_t^{(k)}, F_t^{(k)}, M_t^{(k)}, T_t), \qquad k = 1, 2, \ldots, n,$$

其中：

- $L_t^{(k)}$ 表示第 k 个玩家在第 t 天结束时所在区域；
- $W_t^{(k)}$ 表示第 k 个玩家在第 t 天结束时剩余水量；
- $F_t^{(k)}$ 表示第 k 个玩家在第 t 天结束时剩余食物量；
- $M_t^{(k)}$ 表示第 k 个玩家在第 t 天结束时剩余资金；
- T_t 表示第 t 天的天气状态。

记所有玩家在第 t 天的联合状态为

$$\mathbf{S}_t = \big(S_t^{(1)}, S_t^{(2)}, \ldots, S_t^{(n)}\big).$$

设第 k 个玩家在第 t 天的决策为

$$D_t^{(k)} \in \mathcal{A}\big(S_t^{(k)}\big),$$

其中

$$\mathcal{A}\big(S_t^{(k)}\big) = \{1, 2, 3\},$$

并约定

$$D_t^{(k)} = \begin{cases} 1, & \text{停留}, \\ 2, & \text{行走}, \\ 3, & \text{挖矿}. \end{cases}$$

若第 k 个玩家在第 t 天于村庄购买资源，则分别记其购买水和食物数量为

$$U_t^{(k)}, \qquad V_t^{(k)}.$$

联合决策记为

$$\mathbf{D}_t = \big(D_t^{(1)}, D_t^{(2)}, \ldots, D_t^{(n)}\big).$$

1. 资源消耗与拥挤效应刻画

设晴朗、高温、沙暴三种天气下单位基础耗水量分别为

$$X_W^1,\ X_W^2,\ X_W^3,$$

单位基础耗食量分别为

$$X_F^1,\ X_F^2,\ X_F^3.$$

则有

$$X_W(T_t) = X_W^{T_t}, \qquad X_F(T_t) = X_F^{T_t}.$$

在单人情形下，停留、行走、挖矿的基础消耗倍率分别为

$$\beta(D_t^{(k)}) = \begin{cases} 1, & D_t^{(k)} = 1, \\ 2, & D_t^{(k)} = 2, \\ 3, & D_t^{(k)} = 3. \end{cases}$$

考虑多人拥挤效应后，若第 t 天共有 $m_t^{(ij)}$ 名玩家从区域 i 行走到区域 j，则这些玩家中任一人的移动消耗倍率调整为

$$2m_t^{(ij)}.$$

因此，对第 k 个玩家而言，其第 t 天的实际耗水量与耗食量分别表示为

$$C_{t,W}^{(k)} = \beta_t^{(k)} X_W(T_t), \qquad C_{t,F}^{(k)} = \beta_t^{(k)} X_F(T_t),$$

其中 $\beta_t^{(k)}$ 为考虑拥挤后的实际倍率。

若第 t 天共有 h_t 名玩家在同一矿山挖矿，则其中任一人的单日挖矿收益为

$$\frac{R}{h_t}.$$

若第 t 天共有 g_t 名玩家在同一村庄购买资源，则每箱资源购买价格调整为

$$\lambda_t G_W, \qquad \lambda_t G_F,$$

其中题目规定 $\lambda_t = 2$ 或更高倍数时按相应规则修正。为统一起见，记村庄购买价格倍率为 λ_t。

2. 多玩家状态转移方程

对于第 k 个玩家，资源状态转移满足

$$W_{t+1}^{(k)} = W_t^{(k)} + U_t^{(k)} - C_{t,W}^{(k)},$$

$$F_{t+1}^{(k)} = F_t^{(k)} + V_t^{(k)} - C_{t,F}^{(k)}.$$

设水和食物的基准价格分别为 G_W, G_F，则资金状态转移方程为

$$M_{t+1}^{(k)} = M_t^{(k)} + Y_t^{(k)} - \lambda_t G_W U_t^{(k)} - \lambda_t G_F V_t^{(k)},$$

其中 $Y_t^{(k)}$ 为第 k 个玩家在第 t 天的挖矿收益，满足

$$Y_t^{(k)} = \begin{cases} \dfrac{R}{h_t}, & D_t^{(k)} = 3, \\ 0, & D_t^{(k)} \neq 3. \end{cases}$$

位置状态转移满足

$$L_{t+1}^{(k)} = \begin{cases} L_t^{(k)}, & D_t^{(k)} = 1, \\ L_t^{(k)}, & D_t^{(k)} = 3, \\ j, \quad j \in \mathcal{N}(L_t^{(k)}), & D_t^{(k)} = 2. \end{cases}$$

于是，可将系统写为联合状态转移

$$\mathbf{S}_{t+1} = f(\mathbf{S}_t, \mathbf{D}_t, T_{t+1}).$$

3. 问题三第一小问：天气已知下的静态博弈模型

当整个游戏时段内天气序列已知时，各玩家需在第 0 天给出完整行动方案，之后不再更改。此时，问题可视为一个完全信息静态博弈。

设第 k 个玩家的终端收益为

$$H^{(k)} = M_T^{(k)} + \frac{1}{2}G_W W_T^{(k)} + \frac{1}{2}G_F F_T^{(k)}.$$

若以系统整体利益最大为目标，则建立如下优化模型：

$$\max \sum_{k=1}^{n} H^{(k)}.$$

若进一步从博弈均衡角度描述，则设第 k 个玩家的策略为 $\pi^{(k)}$，其收益函数为

$$J^{(k)}\big(\pi^{(1)}, \pi^{(2)}, \ldots, \pi^{(n)}\big) = H^{(k)}.$$

若存在策略组合

$$\big(\pi^{(1)*}, \pi^{(2)*}, \ldots, \pi^{(n)*}\big),$$

使得对任意玩家 k 和任意可行策略 $\pi^{(k)}$，都有

$$J^{(k)}\big(\pi^{(1)*}, \ldots, \pi^{(k)*}, \ldots, \pi^{(n)*}\big) \geq J^{(k)}\big(\pi^{(1)*}, \ldots, \pi^{(k)}, \ldots, \pi^{(n)*}\big),$$

则称该策略组合构成问题三第一小问的纳什均衡。

4. 问题三第二小问：仅知道当天天气下的多玩家随机动态协同决策模型

对于问题三第二小问，所有玩家仅能在第 t 天开始时观察到当天天气，且在当天行动结束后，才能获知其他玩家当天的行动方案与剩余资源状态，并据此共同决定第 $t+1$ 天的行动。因此，该问题不再适合建模为一次性确定全程方案的静态优化问题，而应视为一个 **带有随机天气扰动和多玩家耦合约束的滚动动态决策问题**。

结合题目规则可知，多名玩家之间并非完全独立：若若干玩家在同一天沿同一路径移动，则行走资源消耗将提升；若在同一矿山同时挖矿，则单位玩家收益下降；若在同一村庄同时购买，则补给成本上升。故每位玩家在第 t 天的最优动作不仅依赖于自身状态，也依赖于其他玩家的当日状态与协同行为。:contentReference[oaicite:1]index=1

（1）系统状态的定义 设共有 n 名玩家，第 k 名玩家在第 t 天结束后的状态定义为

$$s_t^{(k)} = \left(i_t^{(k)},\, W_t^{(k)},\, F_t^{(k)},\, M_t^{(k)}\right),$$

其中：

- $i_t^{(k)}$ 表示玩家 k 在第 t 天结束时所在节点；
- $W_t^{(k)}, F_t^{(k)}$ 分别表示玩家 k 剩余水量与食物量；
- $M_t^{(k)}$ 表示玩家 k 的剩余资金。

于是第 t 天的系统联合状态可表示为

$$S_t = \left(t, \omega_t, s_t^{(1)}, s_t^{(2)}, \ldots, s_t^{(n)}\right),$$

其中 $\omega_t \in \{\text{晴朗}, \text{高温}, \text{沙暴}\}$ 表示第 t 天天气。

（2）动作集合的定义 设第 k 名玩家在第 t 天采取的动作记为

$$a_t^{(k)} \in \mathcal{A}_t^{(k)} = \{\text{停留}, \text{移动}, \text{挖矿}, \text{购买}\}.$$

则全体玩家在第 t 天的联合动作可写为

$$A_t = \left(a_t^{(1)}, a_t^{(2)}, \ldots, a_t^{(n)}\right).$$

其中各动作需满足以下规则约束：

- 若 $\omega_t =$ 沙暴，则所有玩家均不得执行移动动作；
- 仅当玩家位于矿山且不属于“到达矿山当天”时，方可执行挖矿动作；
- 仅当玩家位于村庄时，方可执行购买动作；
- 任意玩家均需满足资源非负约束、负重约束与截止日期约束。

（3）多人耦合规则的刻画 记在第 t 天从节点 u 移动到节点 v 的玩家集合为

$$\mathcal{G}_{uv}(t) = \{k:\ i_{t-1}^{(k)} = u,\ i_t^{(k)} = v,\ u \neq v\},$$

其人数记为

$$g_{uv}(t) = |\mathcal{G}_{uv}(t)|.$$

若 $g_{uv}(t) \geq 1$，则集合中任一玩家的行走消耗倍率由单人情况下的 2 倍变为

$$2g_{uv}(t).$$

类似地，记第 t 天在同一矿山挖矿的玩家数为 $h_m(t)$，则该矿山中每名玩家的挖矿收益为

$$\frac{R_0}{h_m(t)},$$

其中 R_0 为基础挖矿收益。

记第 t 天在同一村庄购买资源的玩家数为 $q_v(t)$，则该村庄内每箱资源的购买价格提升为

$$\lambda\big(q_v(t)\big)p,$$

其中 p 为基准价格，$\lambda(\cdot)$ 为随购买人数变化的价格倍率函数。

（4）状态转移关系 在给定联合状态 S_t 与联合动作 A_t 后，第 $t+1$ 天的系统状态由天气实现值与资源结算共同决定：

$$S_{t+1} = \mathcal{T}(S_t, A_t, \omega_{t+1}),$$

其中 $\mathcal{T}(\cdot)$ 表示状态转移函数。对任一玩家 k，其资源与资金更新满足

$$W_{t+1}^{(k)} = W_t^{(k)} - \Delta W_t^{(k)} + B_{W,t}^{(k)},$$

$$F_{t+1}^{(k)} = F_t^{(k)} - \Delta F_t^{(k)} + B_{F,t}^{(k)},$$

$$M_{t+1}^{(k)} = M_t^{(k)} + R_t^{(k)} - C_t^{(k)},$$

其中：

- $\Delta W_t^{(k)}, \Delta F_t^{(k)}$ 分别表示玩家 k 在第 t 天消耗的水和食物；
- $B_{W,t}^{(k)}, B_{F,t}^{(k)}$ 分别表示当日在村庄补给的水和食物；
- $R_t^{(k)}$ 表示挖矿收益；

- $C_t^{(k)}$ 表示购买资源的花费。

(5)优化目标 由于第六关未来天气未知，且联合状态空间维数极高，本文不直接追求解析意义下的全局均衡解，而是设计**状态反馈型协同策略** $\Pi = \{\pi^{(1)}, \pi^{(2)}, \ldots, \pi^{(n)}\}$，使玩家在每一天根据当前可观测信息滚动调整动作。为兼顾收益性与生存性，定义团队层面的优化目标为

$$\max_{\Pi} \ \mathbb{E}\left[\sum_{k=1}^{n} M_T^{(k),\mathrm{end}}\right],$$

其中 $M_T^{(k),\mathrm{end}}$ 表示第 k 名玩家在终点清算剩余物资后的最终资金。

同时，为保证方案具有较强鲁棒性，还要求策略尽可能提高全员存活概率与全员到达概率，即

$$P\big(N_{\mathrm{alive}} = n\big) \text{ 尽可能大}, \qquad P\big(N_{\mathrm{arrive}} = n\big) \text{ 尽可能大}.$$

因此，问题三第二小问可概括为：在随机天气背景下，构造满足多人耦合规则的滚动反馈协同策略，使得团队总收益较高，同时保证较高的全员存活率与终点可达率。

(6) 求解思想 考虑到该问题同时包含随机天气、多玩家耦合和逐日信息更新三重复杂性，若直接对联合状态空间进行精确动态规划，将导致维数爆炸，计算上不可行。因此，本文采用如下两阶段求解思路：

- **策略构造阶段：**基于当前位置、剩余资源、天气与其他玩家状态，设计“错峰移动、分散挖矿、分时补给、优先保障生存”的滚动反馈协同规则；
- **策略评估阶段：**在给定天气概率分布下，采用蒙特卡洛方法重复生成随机天气序列，对所构造策略进行大量仿真，从而估计其平均收益、波动水平、存活概率与到达概率。

由此，第六关的模型本质上不再是静态最优路径问题，而是 **基于状态反馈的多玩家随机动态协同决策问题**。

6. 问题三统一模型表示

综上，问题三可统一表示为如下多玩家动态博弈模型：

$$\max \sum_{k=1}^{n} \mathbb{E}\big(H^{(k)}\big)$$

$$\text{s.t.} \quad \begin{cases}
\mathbf{S}_t = \big(S_t^{(1)}, S_t^{(2)}, \ldots, S_t^{(n)}\big), \\
S_t^{(k)} = (L_t^{(k)}, W_t^{(k)}, F_t^{(k)}, M_t^{(k)}, T_t), \\
W_{t+1}^{(k)} = W_t^{(k)} + U_t^{(k)} - C_{t,W}^{(k)}, \\
F_{t+1}^{(k)} = F_t^{(k)} + V_t^{(k)} - C_{t,F}^{(k)}, \\
M_{t+1}^{(k)} = M_t^{(k)} + Y_t^{(k)} - \lambda_t G_W U_t^{(k)} - \lambda_t G_F V_t^{(k)}, \\
L_{t+1}^{(k)} \in \mathcal{N}(L_t^{(k)}) \cup \{L_t^{(k)}\}, \\
C_{t,W}^{(k)} = \beta_t^{(k)} X_W(T_t), \\
C_{t,F}^{(k)} = \beta_t^{(k)} X_F(T_t), \\
Y_t^{(k)} = \begin{cases} \dfrac{R}{h_t}, & D_t^{(k)} = 3, \\ 0, & D_t^{(k)} \neq 3, \end{cases} \\
H^{(k)} = M_T^{(k)} + \dfrac{1}{2} G_W W_T^{(k)} + \dfrac{1}{2} G_F F_T^{(k)}, \\
3W_t^{(k)} + 2F_t^{(k)} \leq H_{\max}, \\
W_t^{(k)}, F_t^{(k)}, M_t^{(k)} \geq 0, \\
T_t \in \{1, 2, 3\}, \\
D_t^{(k)} \in \{1, 2, 3\}, \\
T_t = 3 \Rightarrow D_t^{(k)} \neq 2, \\
D_t^{(k)} = 3 \Rightarrow L_t^{(k)} \in \mathcal{M},\ L_{t-1}^{(k)} = L_t^{(k)}, \\
U_t^{(k)} > 0 \text{ or } V_t^{(k)} > 0 \Rightarrow L_t^{(k)} \in \mathcal{V}, \\
L_0^{(k)} = L_{\text{start}}, \quad L_T^{(k)} = L_{\text{end}}, \\
t \leq T_{\max}.
\end{cases}$$

由此，问题三可分别从完全信息静态博弈与不完全信息动态博弈两个层面进行描述：前者强调全局行动方案的一次性确定，后者强调在每日新信息到来后通

过局部纳什均衡实现滚动优化决策。

5. 第六关蒙特卡洛模拟结果分析

为评估上述多玩家随机动态协同策略在随机天气环境下的稳定性与有效性，本文在给定天气概率分布下进行了大量蒙特卡洛重复试验，统计得到最终总资金、存活人数、到达终点人数及关键概率指标。

模拟结果如下：

$$\text{平均最终总资金} = 23945.62\ \text{元}, \qquad \text{标准差} = 2933.47\ \text{元},$$

$$\text{平均存活人数} = 2.919, \qquad \text{平均到达终点人数} = 2.919,$$

$$P(\text{全员存活}) = 92.90\%, \qquad P(\text{全员到达}) = 92.90\%, \qquad P(\text{至少 1 人到达}) = 100.00\%.$$

此外，各玩家终端资金均值与标准差分别为

$$\text{玩家 0：} 9316.34 \pm 1090.51,$$

$$\text{玩家 1：} 8272.18 \pm 1431.02,$$

$$\text{玩家 2：} 6357.10 \pm 1690.94.$$

天气样本频率估计为

$$P(\text{晴朗}) = 50.53\%, \qquad P(\text{高温}) = 39.51\%, \qquad P(\text{沙暴}) = 9.96\%.$$

由模拟结果可得到如下结论：

（1）策略具有较强的生存鲁棒性 全员存活概率与全员到达概率均达到 92.90%，且至少 1 人到达终点的概率为 100%，表明所构造的滚动反馈协同策略能够有效应对随机天气所带来的资源消耗波动，在绝大多数样本路径下均能保证团队完成穿越任务。同时，平均存活人数与平均到达终点人数相同，均为 2.919，说明一旦玩家成功存活，通常也能够顺利抵达终点，即当前策略的主要风险来自少数极端样本路径中的资源失衡，而非终点前的普遍性滞留。

（2）策略具有较高的团队收益水平 平均最终总资金达到 23945.62 元，说明在保证高存活率的前提下，各玩家仍能通过合理分工、适度挖矿与补给协调获得较高的整体收益。从最终总资金分布图可以看出，大多数样本的总收益集中于较高区间，表明该策略并非依赖个别极端高收益路径，而是在多数随机天气序列下均能实现稳定获利。

（3）收益存在一定波动，但整体可控 最终总资金标准差为 2933.47 元，说明随机天气对团队收益仍具有一定扰动效应。当连续高温或沙暴天气出现时，玩家的补给节奏、挖矿时机和移动计划会受到压缩，从而使部分样本路径下的最终收益显著下降。但从整体上看，收益主峰较为集中，左侧仅存在少量低收益尾部，说明该策略兼具较好的稳定性与一定的抗风险能力。

（4）玩家间存在明显的角色分工差异 从个体终端资金看，三名玩家的均值由高到低依次为玩家 0、玩家 1 和玩家 2，且玩家 2 的资金标准差最大。这说明在当前协同策略下，不同玩家承担了不同的功能角色：部分玩家更偏向执行低风险、高收益路径，而另一些玩家则承担更多缓冲、试探或错峰任务，从而在牺牲部分个体收益的前提下提高了整体团队的成功率与总收益。因此，当前方案更强调**团队总收益最优**，而不是**个体收益完全均衡**。

（5）天气样本频率与设定背景一致 模拟中晴朗、高温、沙暴的经验频率分别为 50.53%、39.51% 和 9.96%，与“沙暴较少出现”的题设背景相符。这表明蒙特卡洛天气生成机制是合理的，从而使得上述收益与概率统计结果具有较好的可信度。

综上，本文所构造的多玩家随机动态协同策略在第六关中表现出**“高存活率、高到达率、较高平均收益、可接受波动”**的综合特征。该结果说明，与单纯追求高收益的冒险策略相比，当前策略更加重视团队鲁棒性与动态协调能力，能够在不确定天气环境下实现生存性与盈利性的较优平衡。

6. 第六关蒙特卡洛模拟结果图示

为更直观地展示所构造策略在随机天气环境下的表现，本文进一步给出蒙特卡洛模拟得到的收益分布、存活人数分布、到达终点人数分布、关键概率指标、各玩家终端资金统计以及天气频率统计图，如图 1–图 6 所示。

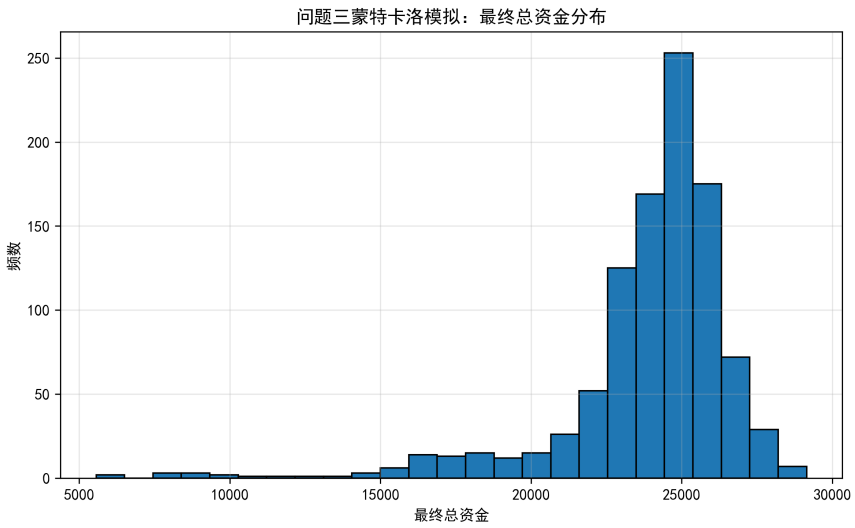

图 1: 第六关蒙特卡洛模拟下最终总资金分布

图 1 表明，大多数样本路径下团队最终总资金集中分布在较高区间，说明所构造的动态协同策略具有较好的收益稳定性；同时左侧仍存在少量低收益尾部，反映出极端天气条件下团队收益会受到一定冲击。

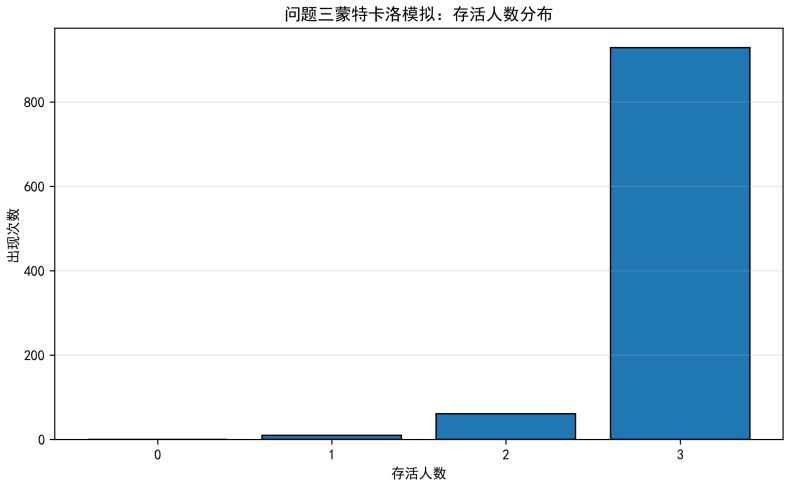

图 2: 第六关蒙特卡洛模拟下存活人数分布

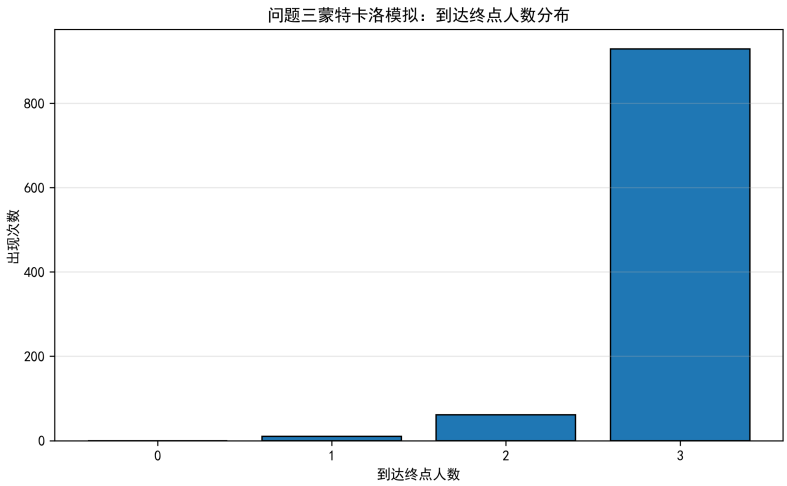

图 3: 第六关蒙特卡洛模拟下到达终点人数分布

由图 2 与图 3 可见，样本结果主要集中在“3 人存活、3 人到达终点”这一情形，说明在绝大多数天气路径下，三名玩家均能够顺利完成穿越任务，验证了所设计协同策略的可靠性。

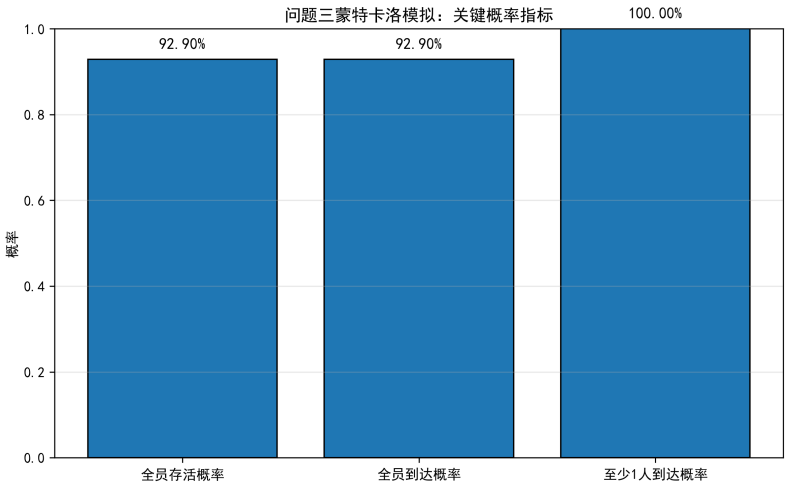

图 4: 第六关蒙特卡洛模拟下关键概率指标

图 4 进一步量化了策略的鲁棒性：全员存活概率与全员到达概率均达到较高水平，至少 1 人到达终点的概率为 100%，表明该策略在随机环境下具有较强的生存保障能力。

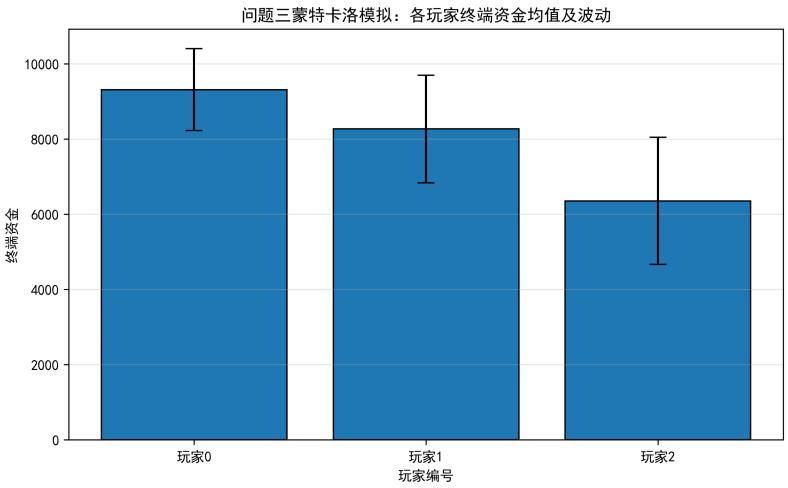

图 5: 第六关蒙特卡洛模拟下各玩家终端资金均值及波动

图 5 显示三名玩家的终端资金均值存在一定差异，且玩家 2 的波动范围相对更大，表明当前协同策略更偏向团队总收益最大化，而非个体收益的完全均衡。

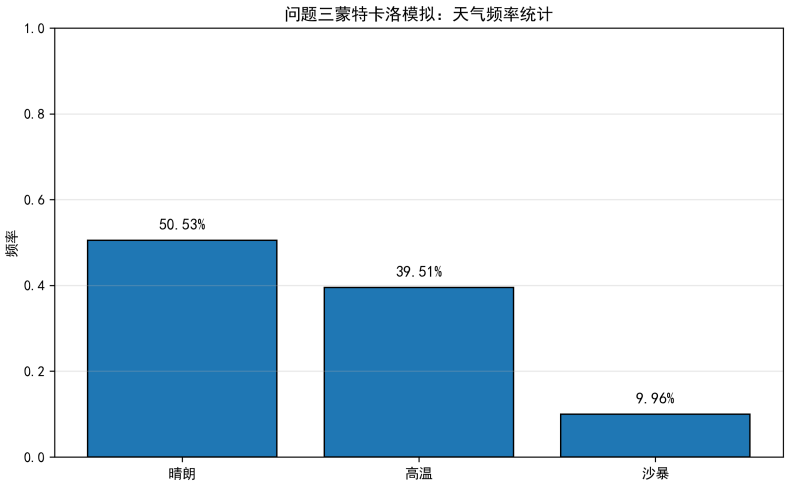

图 6: 第六关蒙特卡洛模拟下天气频率统计

图 6 给出了模拟过程中三类天气的经验频率。可以看出，晴朗天气占比最高，高温次之，沙暴占比最低，这与题设中“沙暴较少出现”的背景设定一致，也说明所采用的随机天气生成机制是合理的。

6 模型评价与改进

6.1 模型的优点

- **全局最优性与极强的数学严密性**：针对确定性环境下的问题一，本文摒弃了容易陷入局部最优的启发式搜索（如贪心算法、回溯法），利用混合整数线性规划（MILP）进行全局精确求解 [cite: 47, 74]。针对问题三的拥挤博弈，摒弃了主观的“碰撞计分法”，严格基于 $2k$ 倍资源消耗法则计算真实资金支付矩阵，确保了模型输出的策略为严密的全局最优解与混合策略纳什均衡。

- **巧妙的降维技巧与极高的计算效率**：在求解问题二的马尔可夫决策过程（MDP）时，面对第四关庞大的物资组合与村庄随时购买机制，若采用常规前向搜索，复杂度将呈指数级爆炸 [cite: 53]。本文利用状态价值的连续性，创新性地提出了“村庄物资价值的逆向传播”降维优化算法，将 $O(W^2 \times F^2)$ 的复杂度降维至 $O(W+F)$，利用 NumPy 张量运算在数秒内即可完成三维状态空间的值迭代。

- **强大的策略泛化能力**：在问题二与问题四的求解中，模型输出的并非一条死板的静态路径，而是一个完整的最优策略函数 $\pi^*(S_t)$[cite: 50, 225]。无论玩家在游戏进行中遭遇何种极端的随机天气序列，只需依据当前的时空与物资状态查询价值张量，即可动态获取当前最优动作，具有极强的鲁棒性与实战指导意义。

- **深刻的经济学与博弈论洞察**：在第五关的多人博弈分析中，模型精准捕捉到了“前往矿山的边际收益远高于绕路避险的边际成本”这一经济学本质。通过单纯形法求解出 100% 直接冲刺的纯策略纳什均衡，深刻揭示了零和竞争下“囚徒困境”与“内卷”的必然性，展现了极高的模型洞察力。

6.2 模型的缺点

- **对先验概率的强依赖性**：在求解马尔可夫决策过程与动态期望支付矩阵时，未来天气的期望价值高度依赖于输入的先验概率分布（如设定晴天概率为 0.44，高温为 0.56）[cite: 138, 139]。若游戏底层的真实天气生成机制发生偏移（例如出现连续极端天气的长尾效应），依据固定期望制定的策略可能

会带来一定的资金折损风险。

- **多智能体动态博弈的滚动时域局限：**在第六关（随机天气下的多玩家博弈）中，由于联合状态空间过于庞大，我们采用了“每日滚动构建期望支付矩阵并求解纳什均衡”的贪心降维策略 [cite: 57]。这种基于单步或有限步前瞻的动态规划近似，虽然计算高效，但在理论上属于次优解（Sub-optimal），难以完全等价于全局最优的马尔可夫完美均衡（Markov Perfect Equilibrium）。

- **绝对理性人假设的局限性：**模型假设所有竞争对手均是算力无限且绝对理性的 [cite: 63]，始终以资金最大化为目标执行纳什均衡策略。然而在真实的交互博弈中，对手可能存在“有限理性（Bounded Rationality）”或强烈的风险厌恶倾向，这种行为偏差可能会使实际游戏结果偏离模型的理论预测。

6.3 模型的改进

- **引入多智能体深度强化学习（MARL）：**针对第六关中状态空间爆炸与不完全信息（局部视野）的痛点，后续研究可引入多智能体近端策略优化算法（MAPPO）或多智能体深度确定性策略梯度（MADDPG）。采用“集中式训练、去中心化执行（CTDE）”架构，让智能体在百万次的对抗性自我博弈（Self-Play）中利用神经网络拟合高维策略空间，从而摆脱对人工提取支付矩阵的依赖。

- **引入鲁棒优化与风险度量（CVaR）：**针对概率依赖问题，可将当前的“风险中性（期望值最大化）”模型升级为“风险厌恶”模型。引入条件风险价值（Conditional Value at Risk, CVaR）或分布鲁棒优化（Distributionally Robust Optimization），使得玩家在制定策略时，不仅追求平均收益最高，还能最大程度保证在最恶劣天气序列（如连续 10 天高温/沙暴）下的生存下限。

- **基于贝叶斯推断的动态概率更新：**摒弃全局固定的天气先验概率，引入隐马尔可夫模型（HMM）或贝叶斯更新机制。玩家在每天前行时，可根据过去几天的天气历史（观测序列），动态修正对未来天气的后验概率估计，从而做出更加敏锐和贴合实际环境的自适应决策。

参考文献

[1] 全国大学生数学建模竞赛组委会. 2020 年高教社杯全国大学生数学建模竞赛 B 题: 穿越沙漠 [Z]. 2020.

[2]《运筹学》教材编写组. 运筹学 (第 4 版) [M]. 北京: 清华大学出版社, 2012: 15-50, 112-135.

[3] Sutton R S, Barto A G. Reinforcement Learning: An Introduction (2nd Edition) [M]. Cambridge, MA: MIT Press, 2018: 51-72.

[4] 胡奇英. 随机运筹学: 马尔可夫决策过程及其应用 [M]. 北京: 清华大学出版社, 2018.

[5] 张维迎. 博弈论与信息经济学 [M]. 上海: 上海人民出版社, 2004: 10-45.

[6] Virtanen P, Gommers R, Oliphant T E, et al. SciPy 1.0: fundamental algorithms for scientific computing in Python[J]. Nature Methods, 2020, 17(3): 261-272.

[7] Rosenthal R W. A class of games possessing pure-strategy Nash equilibria[J]. International Journal of Game Theory, 1973, 2(1): 65-67.